CAE Backend Ekspansi ke Asia

Upgrade v3: analisis per negara, bukti yang dapat ditelusuri, dan kontrak API yang tetap kompatibel.

51 negara/area	5 subregion	43 pengujian
Katalog dapat dipilih per request	Asia Tenggara, Timur, Selatan, Tengah, Barat	Lulus lokal dan GitHub Actions; provider dimock

Hasil yang diserahkan

Kode backend telah diubah dan diunggah ke branch **main** pada **kendrickassignment/cae-backend**. Implementasi ini mencakup API regional, validasi bukti, penilaian negara, perbaikan pipeline, tes otomatis, dan panduan integrasi. Ini bukan hanya usulan arsitektur.

Commit implementasi: 265b9569d747

Batas status penyelesaian

Selesai: upgrade kode backend, unggah GitHub, dan tes lokal. **Belum dilakukan:** deployment Cloud Run, migrasi Supabase, perubahan tampilan frontend, dan evaluasi menggunakan model berbayar/rapor nyata. Laporan ini membedakan hasil kode dari kesiapan operasional produksi.

Tujuan produk

Corporate Accountability Engine membantu peneliti dan organisasi advokasi menelaah komitmen telur bebas kandang perusahaan: apakah janji global mencakup negara tertentu, apakah tenggat ditunda, dan apakah ada pengecualian yang tersembunyi. Ekspansi harus meningkatkan bukti per negara, bukan sekadar mengganti kata Indonesia menjadi Asia.

Disusun dari audit kode backend dan frontend yang diberikan pengguna. Bahasa laporan: Indonesia. Tanggal menggunakan zona Asia/Jakarta.

Pemahaman CAE dan arah perubahan

Alur aplikasi yang ditemukan

Tahap	Peran aplikasi
1. Frontend React	Mengunggah PDF, memilih provider, memulai analisis tunggal/gabungan, dan melakukan polling status.
2. Backend FastAPI	Mengekstrak PDF, membangun prompt, memanggil Gemini/Qwen/OpenAI, memvalidasi hasil, lalu menyimpan JSON lokal.
3. Supabase di frontend	Frontend menyalin field hasil tertentu ke tabel analisis. Field baru tidak otomatis ikut tersimpan.
4. Tampilan hasil	Status Indonesia, negara Asia Tenggara, skor, kutipan, dan temuan ditampilkan dari kontrak lama.

Temuan utama

Narasi frontend sudah menyebut Asia, tetapi prompt dan penilaian backend masih berpusat pada Indonesia. README sebelumnya juga mengklaim penyimpanan Supabase oleh backend, sementara kode yang dibaca memakai memori dan file lokal.

Pembatas konkurensi yang sama diambil oleh job dan panggilan provider. Lima job dapat saling menunggu slot yang sudah mereka pegang. Deduplication lama juga berpotensi menggabungkan temuan negara atau dokumen berbeda hanya karena tipe/judul mirip.

Keputusan desain

Kontrak lama dipertahankan	Kontrak regional ditambahkan
overall_risk_score/level tetap khusus Indonesia; field indonesia_* dan sea_countries_* tetap tersedia.	country_assessments, regional_risk_score/level, coverage, sumber bukti, dan versi metodologi menjadi field terpisah.
Request lama tanpa target negara tetap diterima.	Request tersebut otomatis meminta seluruh katalog Asia. Subset negara dapat dikirim lewat target_countries.

Dengan pemisahan ini, frontend lama tetap dapat membaca hasil. Frontend membutuhkan perubahan lanjutan untuk menyajikan tabel dan skor regional serta menyimpannya ke Supabase. Skor Indonesia lama tidak boleh diberi label sebagai skor Asia.

Rencana teknis yang sudah diimplementasikan

Area	Perubahan konkret
Katalog & API	geography.py; 51 kode negara/area; GET /countries dan /capabilities; validasi, normalisasi, dan deduplikasi target_countries.
Analisis negara	asia_analysis.py; status per negara, operations_in_scope, kutipan sumber, halaman lokal, dan penanganan unknown/not_applicable.
Bukti & penilaian	Kutipan dicocokkan ke teks halaman yang dirujuk. Skor regional dihitung di Python, diberi versi, dan disertai cakupan negara yang benar-benar dapat dinilai.
Prompt Asia	Instruksi cakupan negara, kutipan bahasa asli, dokumen sebagai data tak tepercaya, serta larangan mengarang operasi, hukum, atau riwayat komitmen.
Pipeline bersama	Analisis tunggal dan gabungan memakai alur yang sama; eskalasi Gemini mempertimbangkan negara regional; fallback ditandai untuk review.
Keandalan	Semaphore job/provider dipisahkan, status processing dipesan sebelum task berjalan, ID dokumen stabil, duplikat temuan hanya dihapus jika benar-benar sama.
Input & output	Validasi PDF dan ukuran; context berlebih ditolak tanpa memotong tengah; PDF tanpa teks meminta OCR; JSON UTF-8 atomik; error provider disanitasi.
Dokumentasi & tes	43 tes; workflow GitHub Actions; README aktual; docs/asia-upgrade.md; migrasi opsional penyimpanan metadata regional.

Contoh request baru

POST /analyze

report_id: ID hasil upload
provider: gemini
target_countries: [ID, JP, IN, TH, VN]

Untuk gabungan, gunakan POST /analyze-multi dengan report_ids. Maksimum tiga PDF berbeda, masing-masing 25 MB. Nomor halaman kutipan tetap lokal untuk tiap dokumen.

Katalog memakai subregion yang terinspirasi UN M49, dengan Taiwan sebagai pasar pelaporan terpisah dan HK/MO terpisah. Rusia berada di luar katalog. Ini pilihan cakupan produk, bukan klasifikasi kedaulatan atau kepatuhan hukum.

Metodologi bukti dan skor regional

Prinsip utama: kekurangan bukti berarti unknown

Tidak ada bukti negara bukan berarti perusahaan patuh ataupun melanggar. Klaim strategic silence membutuhkan kutipan operasi, kutipan janji global, daftar bagian yang ditelaah, dan teks pada seluruh halaman. Halaman tanpa teks menonaktifkan penilaian silence regional.

Komponen asia-evidence-v1	Poin
Status silent / excluded atau deferred / partial / compliant	35 / 30 / 15 / 0
Silent delisting, dengan dua kutipan berbeda	+20
Franchise firewall / commitment downgrade	+15 masing-masing
Geographic tiering/exclusion	+12
Availability clause / corporate ghosting / hedging	+10 masing-masing
Timeline deferral	+8

Setiap pola dihitung maksimal sekali per negara dan harus memiliki kutipan tervalidasi. Downgrade juga membutuhkan dua kutipan. Pengecualian atau penundaan yang sudah menjadi dasar status tidak dihitung ulang sebagai pola yang sama. Total dibatasi 0-100.

Rentang	Kategori	Agregasi
0-30 / 31-55	Low / medium	Regional = skor maksimum negara yang dapat dinilai.
56-79 / 80-100	High / critical	Negara unknown/not_applicable tidak diberi skor; cakupan selalu disertakan.

Contoh sintetis, bukan penilaian perusahaan nyata

Jika Jepang mendapat 55 dan India belum memiliki bukti, skor regional adalah 55 dengan cakupan 1 dari 2 negara dan 1 unknown. Angka ini tidak menyatakan seluruh Asia memiliki risiko yang sama. Jika seluruh negara unknown, skor regional adalah null.

Batas interpretasi

Pencocokan kutipan membuktikan bahwa teks ada di sumber; belum membuktikan kebenaran klaim atau ketepatan atribusi negara oleh model. Status compliant berarti komitmen/hasil yang dilaporkan, bukan audit independen. Skema regional ini merupakan heuristik versi pertama dan belum dikalibrasi pada korpus berlabel. Skor lama Indonesia tetap model-calculated dengan validasi rentang/kategori.

Pengujian dan bukti implementasi

43 tes lulus lokal dan CI GitHub Actions berhasil. Pengujian memakai Python 3.12, PDF sintetis yang benar-benar diparse, serta respons provider yang dimock. Kompilasi modul dan pemeriksaan whitespace diff juga berhasil.

Kelompok pengujian	Hasil yang diperiksa
Kontrak API	Upload, analisis, polling, pengambilan hasil, ekspor, dan pembacaan ulang JSON dari disk.
Kompatibilitas	Body request lama menerima default 51 negara; field Indonesia/SEA tetap hadir.
Geografi	Cakupan lima subregion, normalisasi kode, daftar kosong/null/kode di luar katalog ditolak.
Bukti	Kutipan palsu, sumber salah, halaman salah, Unicode, duplikasi negara, dan output regional hilang.
Skor	Batas kategori, hitungan deterministik, duplikasi pola, unknown tidak menjadi skor nol, syarat silence.
PDF & konteks	File kosong/bukan PDF/terlalu besar, hasil scan tanpa teks, halaman kosong, context melebihi batas.
Gabungan & paralel	Nama file sama tetap mempunyai ID sumber berbeda; lima job paralel selesai tanpa deadlock.
Provider & keamanan	Eskalasi regional/fallback, kunci Gemini di header, error tidak membocorkan kunci, health dan CORS.

Lihat eksekusi GitHub Actions untuk commit implementasi

Apa yang belum dibuktikan oleh tes ini

Belum dilakukan panggilan model nyata, validasi akurasi terhadap laporan korporasi nyata, uji bahasa/terjemahan, pengujian beban produksi, migrasi SQL, atau acceptance test browser. Peringatan deprecation yang muncul berasal dari dependency PyMuPDF/Starlette; tidak ada test failure.

Kriteria penerimaan sebelum promosi produksi

Uji laporan berlabel dari lima subregion dengan model yang tersedia pada akun target. Sertakan PDF scan, teks non-Latin, data agregat regional, negara tanpa operasi, dan bundle sebelum/sesudah. Reviewer manusia memeriksa relevansi kutipan, false positive, status unknown, serta biaya aktual.

Handoff, rollout, dan sumber

Integrasi frontend dan database

1. Tinjau dan jalankan migrasi opsional regional_analysis di staging. Kolom baru bersifat nullable; RLS, grants, dan baris lama tidak diubah oleh skrip.
2. Simpan envelope regional pada fetchAndSaveAnalysis serta jalur retry/direct-fetch.
3. Tambahkan kolom tersebut ke proyeksi eksplisit analysis_results_safe dengan mempertahankan pembatasan privasi.
4. Perbarui tipe frontend, country picker, tabel bukti, ekspor, serta label cakupan skor. Laporan historis tanpa metadata regional berarti belum dinilai.

Gerbang operasional

Backend mewarisi penyimpanan lokal dan status job di memori. Belum ada autentikasi/isolasi pemilik pada backend. CORS bukan autentikasi. Cloud Run multi-instance, disk ephemeral, dan pembatasan CPU untuk background task membutuhkan shared storage, antrean durable, serta pemeriksaan kepemilikan sebelum layanan regional dibuka ke publik. Untuk evaluasi tepercaya, gunakan satu proses/instance dengan disk persisten dan host yang tetap aktif.

Urutan rilis dan rollback

Staging -> uji provider nyata + frontend/database -> canary internal -> review manusia -> promosi produksi. Simpan revision backend sebelum upgrade untuk rollback trafik. Pertahankan kolom regional nullable saat rollback agar data baru tidak hilang. Pisahkan versi skor regional dari sejarah skor Indonesia.

Referensi yang ditelaah

1. Kode hasil upgrade, commit 265b9569d747
2. Backend awal: 597b97060360
3. Frontend yang ditelaah: df848269ae89
4. UN Statistics Division: M49 (diakses 28 Oktober 2026).

Berkas handoff dalam repository

README.md: penggunaan dan batas operasional.
docs/asia-upgrade.md: kontrak, metodologi, rollout, dan rollback.
migrations/20261028_asia_result_metadata.sql: migrasi opsional.
tests/: tes regresi. .github/workflows/tests.yml: CI otomatis.

Status akhir laporan

Kode backend Asia sudah tersedia di main. Pengujian lokal dan CI lulus. Deployment produksi, tampilan frontend regional, migrasi Supabase, dan kalibrasi model masih merupakan langkah rollout yang dijelaskan secara eksplisit dalam handoff ini.